

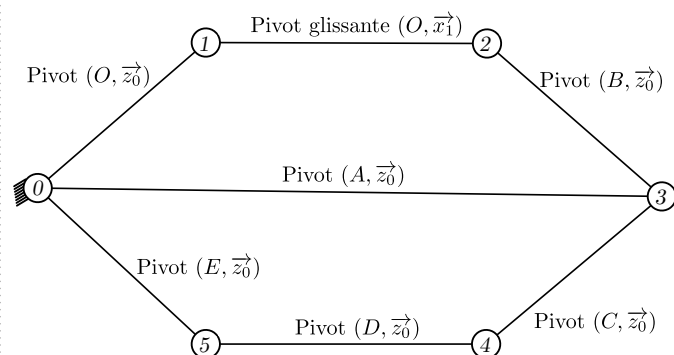
DS 2 — Sciences industrielles

Correction

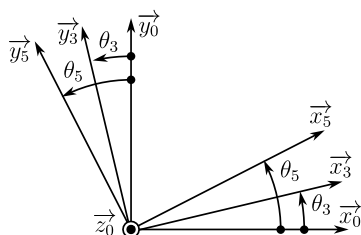
Étude d'un dispositif de réduction de traînée aérodynamique

Q1 Dessinez le graphe des liaisons. Quel est le nombre cyclomatique associé?

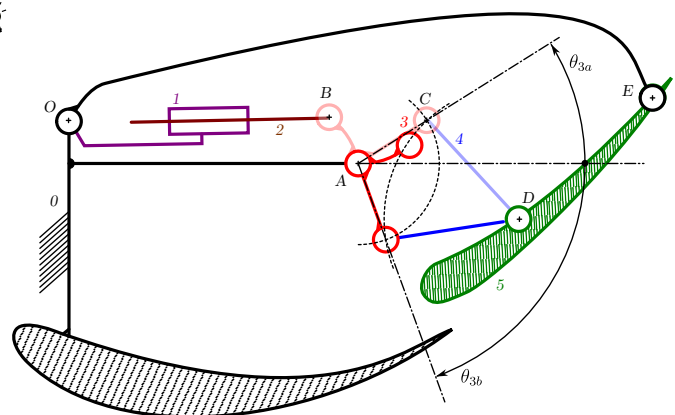
💡 Le graphe des liaisons présente deux boucles : $\gamma = 2$. Il est possible d'écrire deux fermetures géométriques.



Q2 Dessinez la ou les figures de changement de bases utiles.



Q3 Montrez graphiquement, que pour une valeur ici fixée de θ_5 , alors il existe deux configurations d'assemblages mathématiquement envisageables et compatibles avec les liaisons. Faites clairement apparaître sur cette figure les deux angles θ_3 envisageables. Quelle est, parmi ces deux configurations, l'unique solution *physiquement* acceptable?



$T_{C,3/0}$ est un cercle centré sur A , de plus la distance CD est constante... Deux positions sont mathématiquement envisageables.

C'est par la suite l'angle noté ici θ_{3a} qui devra être conservé comme seule solution physiquement acceptable.

Q4 a) Donnez sans développement, les écritures vectorielles des deux plus petites fermetures géométriques.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} &= \overrightarrow{0} \\ \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA} &= \overrightarrow{0}\end{aligned}$$

b) Développez maintenant ces deux écritures vectorielles en impliquant les paramètres géométriques constants et variables.

$$a\vec{x}_0 - b\vec{y}_0 + f\vec{y}_3 - \lambda\vec{x}_1 = \vec{0} \quad (1)$$

$$e\vec{x}_3 + \ell\vec{x}_4 + L\vec{x}_5 - c\vec{x}_0 - d\vec{y}_0 = \vec{0} \quad (2)$$

Q5 Montrez que l'une de ces équations permet de mettre en relation θ_3 et θ_5 sous la forme d'une équation de la forme :

$$A \cos \theta_3 + B \sin \theta_3 = C; \quad (3)$$

équation dans laquelle les termes A , B et C ne sont dépendants que des paramètres géométriques constants et du seul paramètre variable θ_5 .

Donnez les expressions de A , B et C en fonction des paramètres géométriques e , L , ℓ , c , d et θ_5 .

💡 À partir de l'équation (2) :

$$(\ell \vec{x}_4)^2 = (-e \vec{x}_3 - L \vec{x}_5 + c \vec{x}_0 + d \vec{y}_0)^2$$

$$\begin{aligned} \ell^2 - e^2 - L^2 - c^2 - d^2 = \\ 2(eL \underbrace{\vec{x}_3 \cdot \vec{x}_5}_{\cos(\theta_3 - \theta_5)} - ec \underbrace{\vec{x}_3 \cdot \vec{x}_0}_{\cos \theta_3} - ed \underbrace{\vec{x}_3 \cdot \vec{y}_0}_{\sin \theta_3} \cdots \\ - Lc \underbrace{\vec{x}_5 \cdot \vec{x}_0}_{\cos \theta_5} - Ld \underbrace{\vec{x}_5 \cdot \vec{y}_0}_{\sin \theta_5}) \end{aligned}$$

$$\frac{1}{2}(\ell^2 - e^2 - L^2 - c^2 - d^2) + L(c \cos \theta_5 + d \sin \theta_5) = (eL \cos \theta_5 - ec) \cos \theta_3 + (eL \sin \theta_5 - ed) \sin \theta_3$$

$$A = e (L \cos \theta_5 - c)$$

$$B = e (L \sin \theta_5 - d)$$

$$C = \frac{1}{2} (\ell^2 - e^2 - L^2 - c^2 - d^2) + L (c \cos \theta_5 + d \sin \theta_5)$$

Q6 Donnez la solution de cette équation en fournissant l'expression de θ_3 en fonction des coefficients A , B et C .

💡 On pose le complexe $A + jB = \rho e^{j\varphi}$. Ainsi $\rho = \sqrt{A^2 + B^2}$, $A = \rho \cos \varphi$ et $B = \rho \sin \varphi$.

Avec $\varphi \in] -\pi; \pi]$ alors^a :

$$\varphi = \arctan \frac{B}{A} \text{ si } A > 0;$$

$$\varphi = \arctan \frac{B}{A} + \pi \text{ si } A < 0 \text{ et } B > 0;$$

$$\varphi = \arctan \frac{B}{A} - \pi \text{ si } A < 0 \text{ et } B < 0.$$

L'équation (3) devient :

$$\rho \cos \varphi \cos \theta_3 + \rho \sin \varphi \sin \theta_3 = C$$

$$\cos \varphi \cos \theta_3 + \sin \varphi \sin \theta_3 = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

$$\cos(\theta_3 - \varphi) = \frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$

Parmi les deux solutions mathématiquement envisageables pour θ_3 nous avons vu, à la question Q3, que c'est systématiquement la plus grande des valeurs angulaires qui est physiquement acceptable. La solution acceptable est θ_{3a} ci-dessous :

$$\theta_{3a} = + \arccos \left(\frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) + \varphi$$

L'autre solution mathématique rejetée est :

$$\theta_{3b} = - \arccos \left(\frac{C}{\sqrt{A^2 + B^2}} \right) + \varphi$$

^a. Notez qu'en programmation python, la bibliothèque numpy contient une fonction `arctan2(B, A)` qui permet de distinguer ces 3 situations...

Q7 Montrez que la seconde fermeture géométrique non encore exploitée permet de fournir la valeur de λ en fonction du seul paramètre variable θ_3 calculé précédemment et des paramètres géométriques constants.

💡 À partir de l'équation (1) nous avons :

$$(\lambda \vec{x}_1)^2 = (a\vec{x}_0 - b\vec{y}_0 + f\vec{y}_3)^2$$

$$\lambda^2 = a^2 + b^2 + f^2 + 2af \underbrace{\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_3}_{-\sin \theta_3} - 2bf \underbrace{\vec{y}_0 \cdot \vec{y}_3}_{\cos \theta_3}$$

Nous savons que λ ne peut être que positif...

$$\lambda = + \sqrt{a^2 + b^2 + f^2 - 2f(a \sin \theta_3 + b \cos \theta_3)}$$

Étude de la commande angulaire d'un radar

Étude d'un modèle d'asservissement

Q8 Sans aucune justification... Quelle expression faut-il impérativement choisir pour le gain de l'adaptateur de consigne ?

💡 Quelle que soit la consigne, lorsque l'angle θ_r atteint la valeur de la consigne θ_c , il est impératif que l'écart ϵ_u s'annule.

$$\epsilon_u(p) = A_d \Theta_c(p) - \frac{k_c}{r} \Theta_r(p)$$

$$(\Theta_r(p) = \Theta_c(p)) \Leftrightarrow \left(A_d \Theta_c(p) - \frac{k_c}{r} \Theta_c(p) = 0, \forall \Theta_c(p) \right)$$

$$(\Theta_r(p) = \Theta_c(p)) \Leftrightarrow \left(\left(A_d - \frac{k_c}{r} \right) \Theta_c(p) = 0, \forall \Theta_c(p) \right)$$

$$A_d = \frac{k_c}{r}$$

Q9 Déterminez l'expression canonique littérale de la fonction de transfert en boucle ouverte : $FTBO(p)$. Précisez quelle est l'expression de son gain noté K_{BO} .



$$FTBO(p) \stackrel{\text{def}}{=} \frac{U_\theta(p)}{\epsilon_u(p)} = \frac{K_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}$$

avec $K_{BO} = CAk_mk_c$.

On procède à un essai en boucle ouverte en imposant un échelon de tension d'amplitude $U_{c0} = 1 \text{ V}$ à l'entrée de la carte de puissance. L'évolution de la tension fournie par le capteur angulaire $u_{\text{cap}}(t)$ est alors enregistrée. La figure 1 correspond au modèle schéma-blocs de cette situation de mesure.

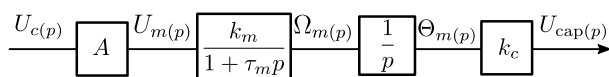


FIGURE 1 – Modèle schéma-blocs de la mesure

Q10a) Donnez l'expression de $U_{\text{cap}}(p)$.



$$U_{\text{cap}}(p) = \frac{Ak_mk_c}{p(1 + \tau_m p)} \cdot \frac{U_{c0}}{p}$$

b) On admet la décomposition en fractions simples sui-

vantes :

$$\frac{1}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} = \frac{a}{p^2} + \frac{b}{p} + \frac{c}{p + \frac{1}{\tau_m}},$$

où a , b et c sont trois constantes réelles à déterminer.

Montrez que l'évolution temporelle de la tension mesurée au niveau du capteur angulaire suit la loi suivante :

$$u_{\text{cap}}(t) = Ak_m k_c U_{c0} \left(t - \tau_m + \tau_m e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right) \mathcal{H}(t),$$

où $\mathcal{H}$ désigne la fonction de Heaviside.

On commence par calculer les constantes en identifiant les coefficients des polynômes aux numérateurs des fractions suivantes :

$$\begin{aligned} \frac{1}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} &= \frac{a \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right) + bp \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right) + cp^2}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} \\ &= \frac{\frac{a}{\tau_m} + p \left(a + \frac{b}{\tau_m} \right) + p^2 (b + c)}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} \frac{a}{\tau_m} = 1 \\ a + \frac{b}{\tau_m} = 0 \\ b + c = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = \tau_m; b = -\tau_m^2; c = \tau_m^2$$

$$\begin{aligned} U_{\text{cap}}(p) &= \frac{Ak_m k_c U_{c0}}{\tau_m} \cdot \frac{1}{p^2 \left(p + \frac{1}{\tau_m} \right)} \\ &= \frac{Ak_m k_c U_{c0}}{\tau_m} \left(\frac{\tau_m}{p^2} - \frac{\tau_m^2}{p} + \frac{\tau_m^2}{p + \frac{1}{\tau_m}} \right) \\ &= Ak_m k_c U_{c0} \left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau_m}{p} + \frac{\tau_m}{p + \frac{1}{\tau_m}} \right) \end{aligned}$$

En exploitant la table des transformées de Laplace et la propriété de linéarité on obtient en effet le résultat annoncé.

$$u_{\text{cap}}(t) = Ak_m k_c U_{c0} \left(t - \tau_m + \tau_m e^{-\frac{t}{\tau_m}} \right) \mathcal{H}(t)$$

c) On fournit l'évolution de la mesure de tension en sortie du capteur angulaire. On constate que pour les grandes valeurs de temps, u_{cap} se comporte selon une loi affine. Donnez l'équation littérale de la tangente oblique à la courbe enregistrée.

À partir de la réponse précédente et sachant que $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^{-\frac{t}{\tau_m}} = 0$ alors :

$$u_{\text{cap}}(t) \underset{t \rightarrow +\infty}{\sim} Ak_m k_c U_{c0} (t - \tau_m)$$

d) À partir du relevé expérimental et compte tenue de la réponse précédente, déduire une approximation numérique pour τ_m et pour le produit $Ak_m k_c$.

L'intersection de l'asymptote avec l'axe des abscisses nous permet une estimation de $\tau_m \approx 40 \times 10^{-3}$ s.

L'intersection de l'asymptote avec l'axe des ordonnées nous permet une estimation de $Ak_m k_c \tau_m U_{c0} \approx 2,5$ V et donc $Ak_m k_c \approx 63 \text{ s}^{-1}$.

Q11 Déterminez l'expression canonique littérale de la fonction de transfert en boucle fermée : $FTBF(p)$ puis déterminez, en fonction de K_{BO} et τ_m , les expressions littérales de ses trois constantes caractéristiques notées : ω_{0BF} , z_{BF} et K_{BF} .

$$\begin{aligned} FTBF(p) &= \frac{FTBO(p)}{1 + FTBO(p)} \\ &= \frac{\frac{K_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}}{1 + \frac{K_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}} \end{aligned}$$

$$FTBF(p) = \frac{1}{1 + \frac{1}{K_{BO}}p + \frac{\tau_m}{K_{BO}}p^2}$$

En identifiant les coefficients du dénominateur à la forme usuelle canonique on obtient :

$$\begin{aligned} K_{BF} &= 1 \\ \omega_{0BF} &= \sqrt{\frac{K_{BO}}{\tau_m}} \\ z_{BF} &= \frac{1}{2\sqrt{\tau_m K_{BO}}} \end{aligned}$$

Q12 Quelle est la classe de cet asservissement ?

Un coup d'œil à la $FTBO$ nous révèle que cet asservissement est de classe 1. Cela correspond à la présence d'un unique intégrateur dans la boucle ouverte.

Q13 Avec un correcteur réglé à une valeur égale à 0,4 on donne la réponse en boucle fermée du dispositif d'asservissement à une consigne de position angulaire correspondant à un échelon unitaire. Proposez une estimation numérique des constantes de la FTBF notées : ω_{0BF} , z_{BF} et K_{BF} .

Conformément à l'expression de la FTBF obtenue, l'essai en boucle fermée confirme un gain $K_{BF} \approx 1$.

Le premier dépassement vaut environ 0,16 rad cela correspond à un dépassement de 16%. Grace à l'abaque des dépassements nous pouvons estimer $z_{BF} \approx 0,5$.

La pseudo-période $T_p \approx 28 \times 10^{-2}$ s nous permet d'estimer la pulsation naturelle non amortie de la FTBF :

$$\omega_{0BF} = \frac{2\pi}{T_p \sqrt{1 - z_{BF}^2}} \approx \frac{2 \times 3,14}{28 \times 10^{-2} \sqrt{1 - 0,5^2}}$$

$$\omega_{0BF} \approx 26 \text{ rad/s}$$

Q14 Donnez, par lecture directe une estimation du temps de réponse à 5%. L'exigence est elle satisfaite ?

💡 Par lecture directe de la mesure en boucle fermée nous obtenons $tr_{5\%} \approx 0,21\text{ s}$ ce qui est très légèrement supérieur à l'exigence qui fixe ce temps de réponse à 0,2 s au maximum.

Optimisation du comportement

Q15a) Déterminez l'expression littérale du gain de correcteur C permettant d'obtenir le temps de réponse à 5% le plus faible possible.

💡 Nous venons de voir que le dispositif ainsi réglé ne satisfait pas nettement l'exigence de rapidité. La situation peut être améliorée en portant le coefficient d'amortissement z_{BF} à une valeur proche, légèrement supérieure à $z_{BF\text{opt}} \approx 0,69$. En reprenant l'expression de z_{BF} obtenue à la question Q11 nous pouvons donc chercher à imposer :

$$z_{BF} = \frac{1}{2\sqrt{\tau_m K_{BO}}} \gtrsim z_{BF\text{opt}}$$

$$\frac{1}{2\sqrt{\tau_m C A k_m k_c}} \gtrsim z_{BF\text{opt}}$$

$$C \lesssim \frac{1}{4z_{BF\text{opt}}^2 A k_m k_c \tau_m}$$

b) Donnez une approximation numérique du gain de correcteur ainsi obtenu.

💡 On rappelle que nous avons mesuré sur l'essai en boucle ouverte $A k_m k_c \tau_m U_{c0} \approx 2,5\text{ V}$ avec $U_{c0} = 1\text{ V}$.

$$\text{A.N. : } C \lesssim \frac{1}{4 \times 0,69^2 \times 2,5} \approx 0,2$$

c) À l'aide de l'abaque des temps de réponse réduit, estimez la valeur numérique de ce temps de réponse optimisé ?

💡 L'abaque des temps de réponse réduit nous rappelle que $\omega_{0BF} \times tr_{5\%} \approx 2,9$. Il reste à déterminer la nouvelle valeur de ω_{0BF} .

$$\omega_{0BF} = \sqrt{\frac{K_{BO}}{\tau_m}} = \sqrt{\frac{C A k_m k_c}{\tau_m}}$$

$$\omega_{0BF} \approx \sqrt{\frac{0,2 \times 63}{4 \times 10^{-2}}} \approx 18\text{ rad/s}$$

$$tr_{5\%} \approx 0,16\text{ s}$$

Le critère de rapidité est satisfait.

Q16 Donnez l'expression littérale de l'écart statique ε_S en fonction de la FTBF. En déduire si le gain de correcteur calculé précédemment a ou non une influence sur ce critère de précision ?

💡 Le dispositif asservi est stable en boucle fermée, nous pouvons donc utiliser le théorème de la valeur finale :

$$\begin{aligned} \varepsilon_S &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{k_c}{r} (\theta_c(t) - \theta_r(t)) \\ &= \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{k_c}{r} \cdot p \cdot (\Theta_c(p) - \Theta_r(p)) \right) \end{aligned}$$

Avec $\Theta_r(p) = \Theta_c(p) \cdot FTBF(p)$ nous pouvons écrire :

$$\Theta_c(p) - \Theta_r(p) = \Theta_c(p) (1 - FTBF(p))$$

Pour une consigne en échelon d'amplitude θ_{c0} nous avons

$$\Theta_c(p) = \frac{\theta_{c0}}{p} \text{ ainsi :}$$

$$\varepsilon_S = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{k_c}{r} \cdot \mathcal{P} \cdot \frac{\theta_{c0}}{\mathcal{P}} (1 - FTBF(p)) \right)$$

$$\varepsilon_S = \lim_{p \rightarrow 0} \left(\frac{k_c \theta_{c0}}{r} (1 - FTBF(p)) \right)$$

Or de toute évidence :

$$\lim_{p \rightarrow 0} FTBF(p) = 1$$

$$\varepsilon_S = 0$$

Le gain du correcteur n'a aucune incidence sur ce résultat. Le critère de précision est satisfait.

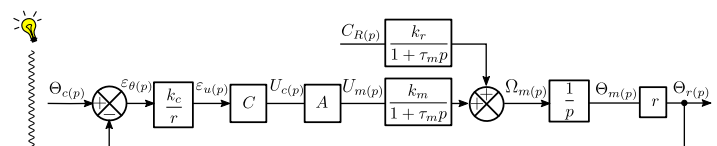
Étude en mode régulation — Questions « Bonus »

Le modèle étant linéaire, le principe de superposition permet de prendre en compte un couple résistant perturbateur $C_R(p)$.

Nous allons modifier le schéma-blocs en intégrant le modèle de moteur désormais défini comme suit :

$$\Omega_m(p) = \frac{k_m}{1 + \tau_m p} U_m(p) + \frac{k_r}{1 + \tau_m p} C_R(p)$$

Q17 Dessinez le schéma-blocs à retour unitaire prenant maintenant en compte cette entrée perturbatrice. Vous ferez apparaître l'erreur $\varepsilon_\theta(p)$.



Q18 Déterminez l'expression de la fonction de transfert $\frac{\Theta_r(p)}{C_R(p)} \Big|_{\Theta_c(p)=0}$ traduisant la dépendance de $\Theta_r(p)$ à $C_R(p)$ lorsque la consigne ne varie plus.



$$\begin{aligned}\left. \frac{\Theta_r(p)}{C_R(p)} \right|_{\Theta_c(p)=0} &= \frac{k_r}{1 + \tau_m p} \cdot \frac{\frac{r}{p}}{1 + \frac{K_{BO}}{p(1 + \tau_m p)}} \\ &= \frac{k_r}{1 + \tau_m p} \cdot \frac{r(1 + \tau_m p)}{p(1 + \tau_m p) + K_{BO}}\end{aligned}$$

$$\left. \frac{\Theta_r(p)}{C_R(p)} \right|_{\Theta_c(p)=0} = \frac{k_r r}{K_{BO}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{K_{BO}}p + \frac{\tau_m}{K_{BO}}p^2}$$

Q19 Déterminez l'expression littérale de l'erreur permanente $\varepsilon_{\text{perm}}$ due à l'application d'un couple perturbateur de type échelon d'amplitude C_{r0} . Cet asservissement est-il en mesure de rejeter une perturbation échelon ? Quelle est l'influence du gain de correcteur ?



L'asservissement est stable en boucle fermée, nous utilisons ici encore le théorème de la valeur finale :

$$\varepsilon_{\text{perm}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \epsilon_{\theta(t)} = \lim_{p \rightarrow 0} p \cdot \varepsilon_{\theta}(p)$$

En considérant $\Theta_c(p) = 0$ nous constatons :

$$\varepsilon_{\theta}(p) = -\Theta_r(p)$$

$$p\varepsilon_{\theta}(p) = -\frac{k_r r}{K_{BO}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{1}{K_{BO}}p + \frac{\tau_m}{K_{BO}}p^2} \cdot \frac{C_{r0}}{p} \xrightarrow{p \rightarrow 0} -\frac{k_r r C_{r0}}{K_{BO}}$$

$$\varepsilon_{\text{perm}} = \frac{k_r r C_{r0}}{C A k_m k_c}$$

Avec un simple correcteur proportionnel, cet asservissement n'est pas capable de rejeter totalement cette perturbation. L'augmentation de la valeur C pourrait améliorer cette réjection mais malheureusement, cela influencerait négativement le temps de réponse à 5% en entraînant une réduction de z_{BF} .

Réponse à la question Q3

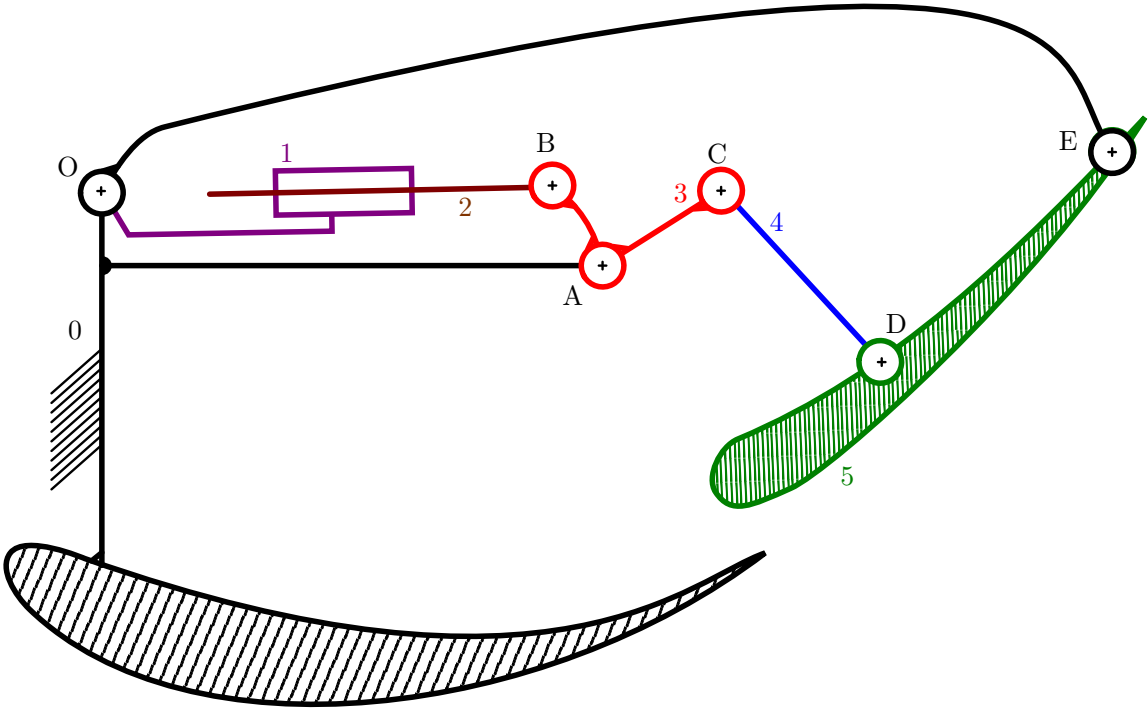


FIGURE 2 – Épure à compléter

Réponse à la question Q10.d)

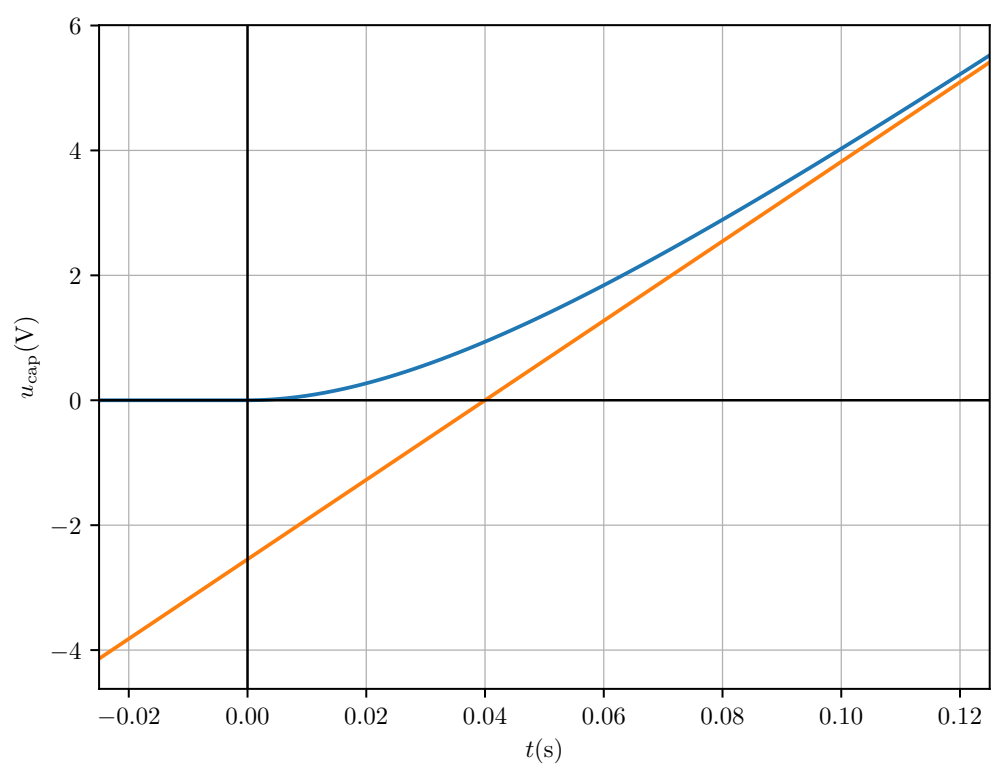


FIGURE 3 – Relevé de la mesure en boucle ouverte à annoter

Réponse à la question Q13

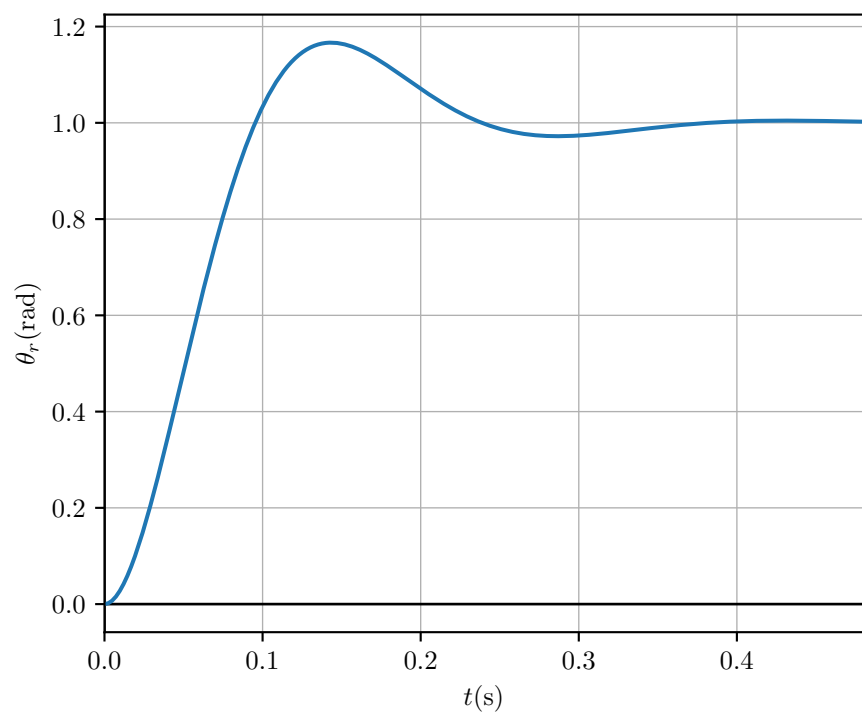


FIGURE 4 – Réponse indicielle en boucle fermée à annoter

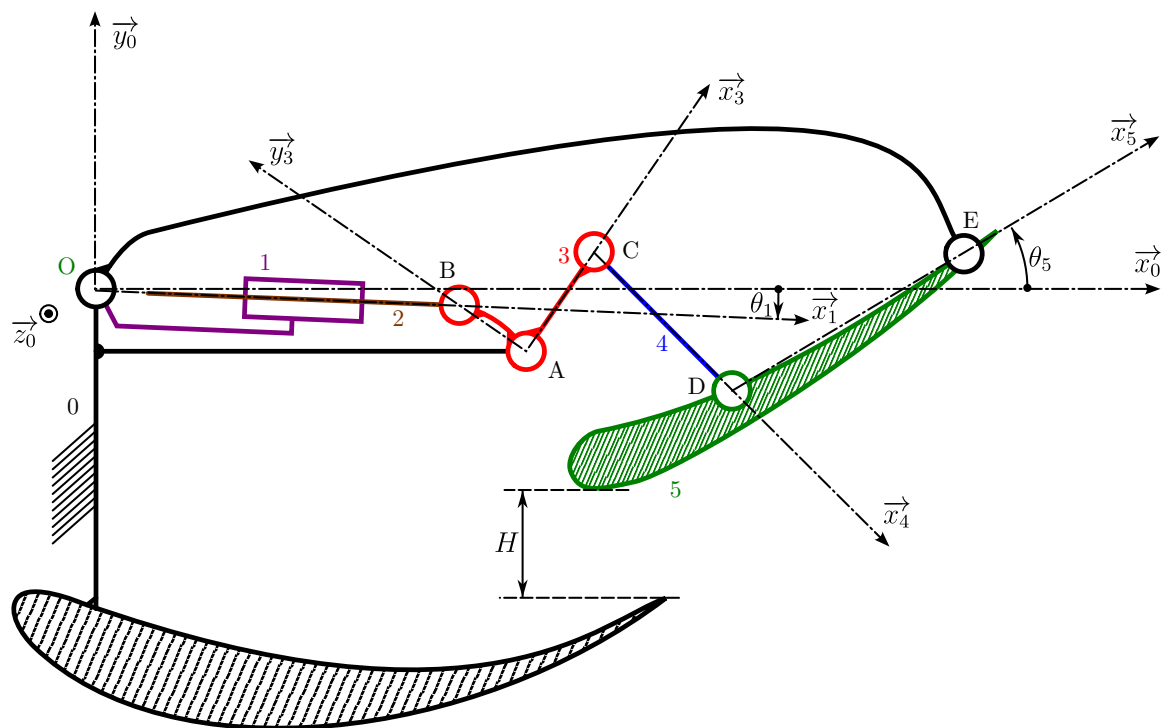


FIGURE 5 – Modèle cinématique du mécanisme d’ouverture du flap

Paramètres géométriques constants :

- Partie fixe 0
 - ▷ $\overrightarrow{OA} = a\vec{x}_0 - b\vec{y}_0$
 - ▷ $\overrightarrow{AE} = c\vec{x}_0 + d\vec{y}_0$
- Flap 5
 - ▷ $\overrightarrow{DE} = L\vec{x}_5$
- Basculeur 3
 - ▷ $\overrightarrow{AC} = e\vec{x}_3$
 - ▷ $\overrightarrow{AB} = f\vec{y}_3$
- Bielle 4
 - ▷ $\overrightarrow{CD} = \ell\vec{x}_4$

Paramètres géométriques variables

- Pour toutes les bases mobiles on notera :
$$\theta_i = (\vec{x}_0, \vec{x}_i) = (\vec{y}_0, \vec{y}_i).$$
- Le déplacement de la tige 2 est paramétré par λ tel que $\overrightarrow{OB} = \lambda\vec{x}_1$.
- H correspond à la hauteur de la veine fluide. En position ouverte le règlement impose une ouverture maximale de 85 mm.

Annexe commande radar

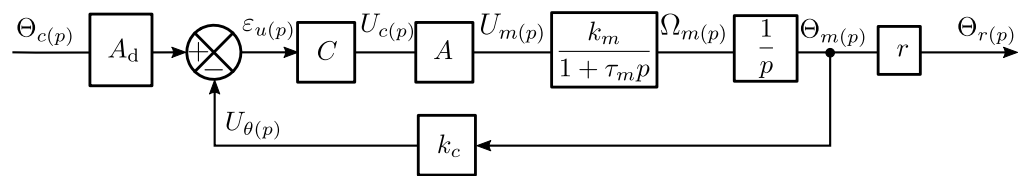


FIGURE 6 – Modèle de l’asservissement en position

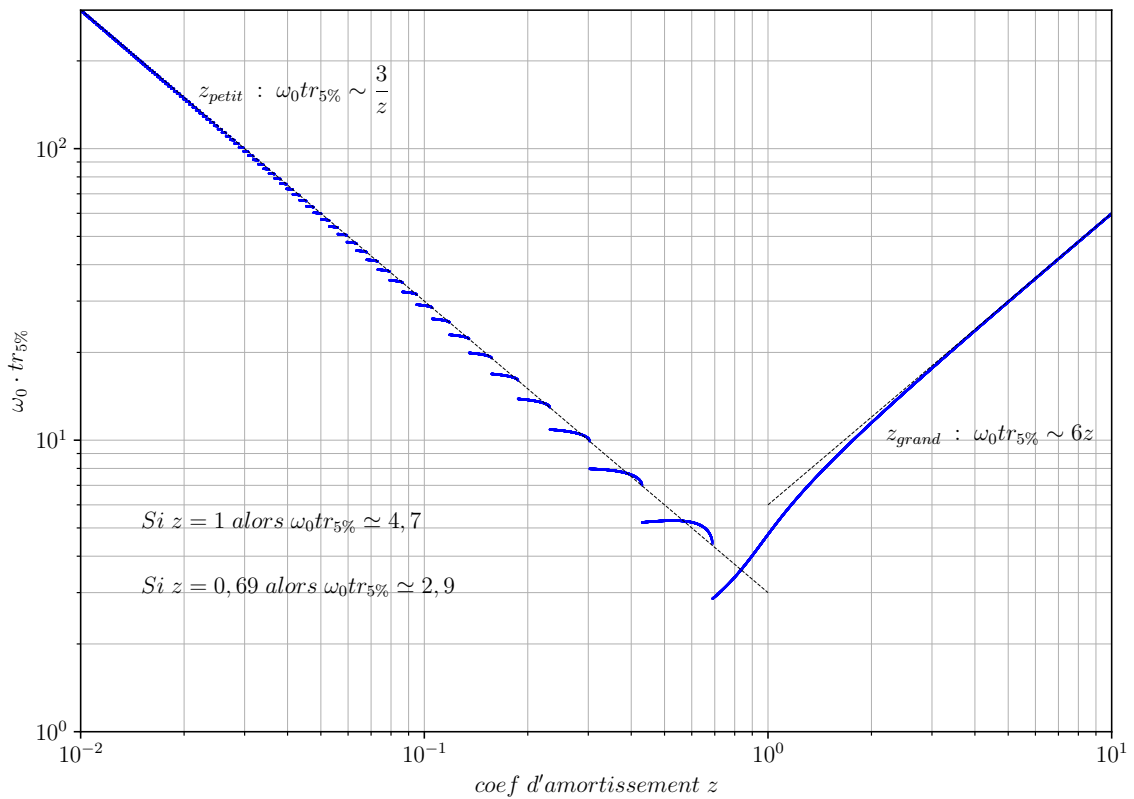


FIGURE 7 – Abaque des temps de réponse réduit d’un système d’ordre 2

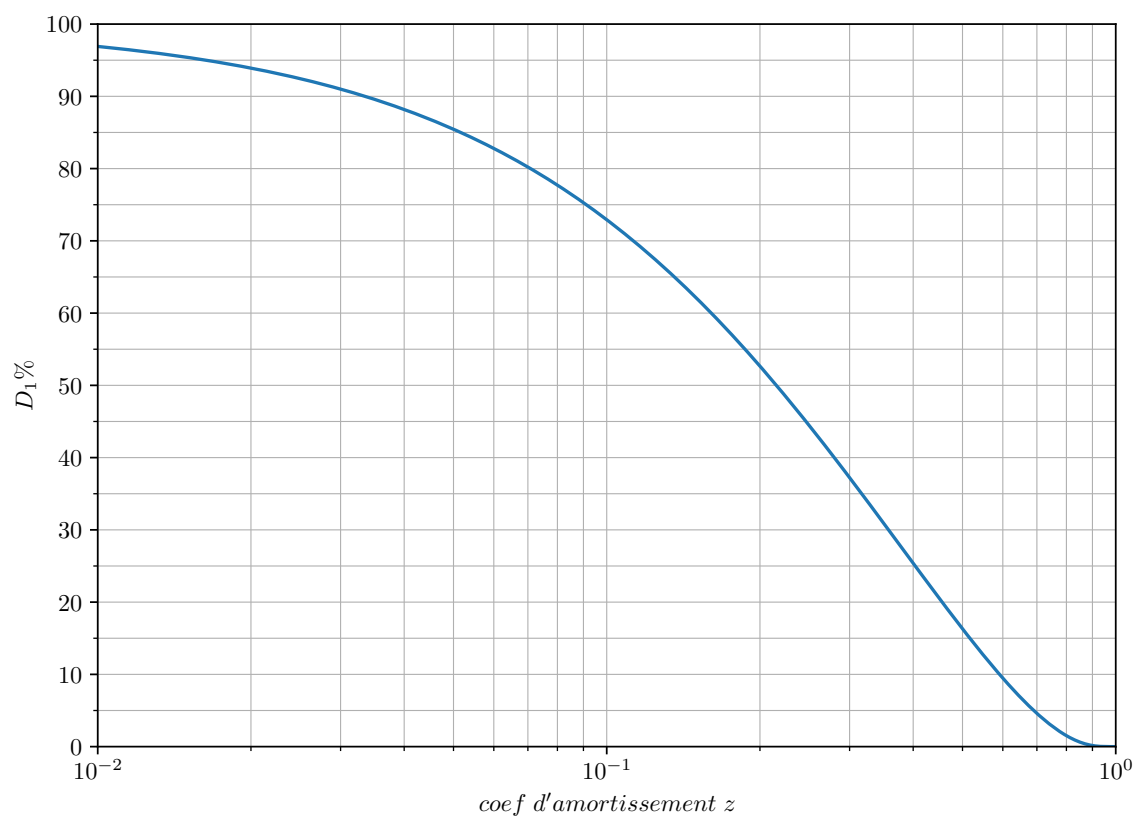


FIGURE 8 – Abaque du 1^{er} dépassement